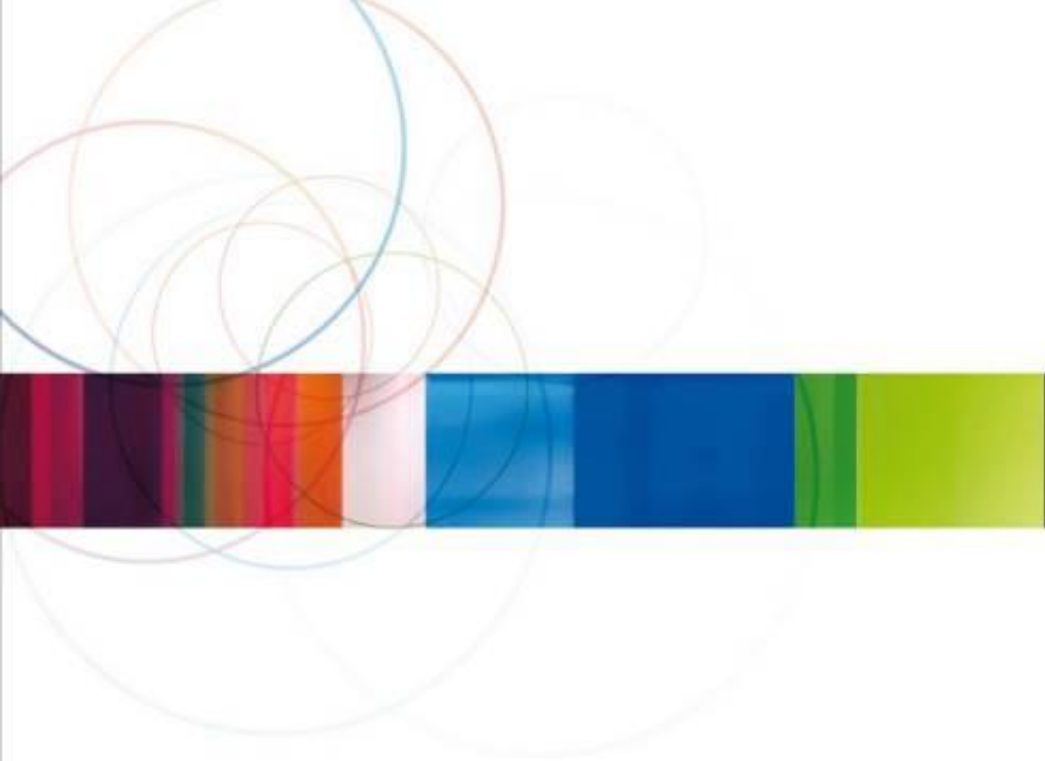




DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
Proyecto “Extensión Vida Útil Mina Concordia” |
Sociedad Contractual Minera El Toqui |

ANEXO K: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA |
Y VEGETACIÓN |

[REVISIÓN 0] |



Preparado para:



SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI

Christian Jara Campos
Superintendente de Medio Ambiente

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido.....	i
LISTADO DE TABLAS	iii
LISTADO DE FIGURAS	iii
LISTADO DE ILUSTRACIONES	iii
1 Introducción.....	1-1
2 Objetivos	2-2
2.1 Objetivo General.....	2-2
2.2 Objetivo Especifico	2-2
3 Área de influencia	3-3
4 Metodología.....	4-5
4.1 Metodología Vegetación	4-5
4.1.1 Revisión bibliográfica	4-6
4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	4-6
4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	4-10
4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	4-10
4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	4-12
4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	4-12
4.2 Metodología flora	4-12
4.2.1 Revisión bibliográfica	4-12
4.2.2 Inventario de Flora	4-12
4.2.3 Análisis de Flora.....	4-13
4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	4-14
4.3.1 Identificación de unidades de Bosque Nativo.....	4-14
4.3.2 Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	4-14
5 RESULTADOS	5-16

5.1	Resultados a Escala Regional	5-16
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	5-16
5.1.2	Flora a Escala Regional	5-20
5.2	Resultados a Escala Local (Área de estudio)	5-22
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	5-22
5.2.2	Vegetación a Escala Local	5-22
5.2.3	Flora a escala local.....	5-23
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	5-24
5.4	Análisis de Singularidades Ambientales	5-24
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional....	5-25
5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	5-25
5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	5-25
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	5-25
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	5-25
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	5-25
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	5-25
5.4.8	Presencia de especies endémicas	5-26
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	5-26
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	5-26
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	5-26
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	5-26
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	5-26
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	5-26
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	5-27
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	5-27
6	Conclusiones	6-28
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7-29

LISTADO DE TABLAS

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	4-7
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	4-11
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....	4-11
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	4-11
Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	4-13
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto	5-20
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia	5-20
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	5-22
Tabla 5-4. Flora Registrada en Área de Influencia	5-24

LISTADO DE FIGURAS

Figura 3-1: Ubicación del área de influencia	3-4
Figura 5-1: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia.....	5-17
Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia.....	5-19

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 5-1: Ambientes modificados presentes en el área de influencia	5-23
---	------

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Extensión Vida Útil Mina Concordia”, ubicado en la Región de Aysén.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de verano el 17 de Enero de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo del presente estudio consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de estudio.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

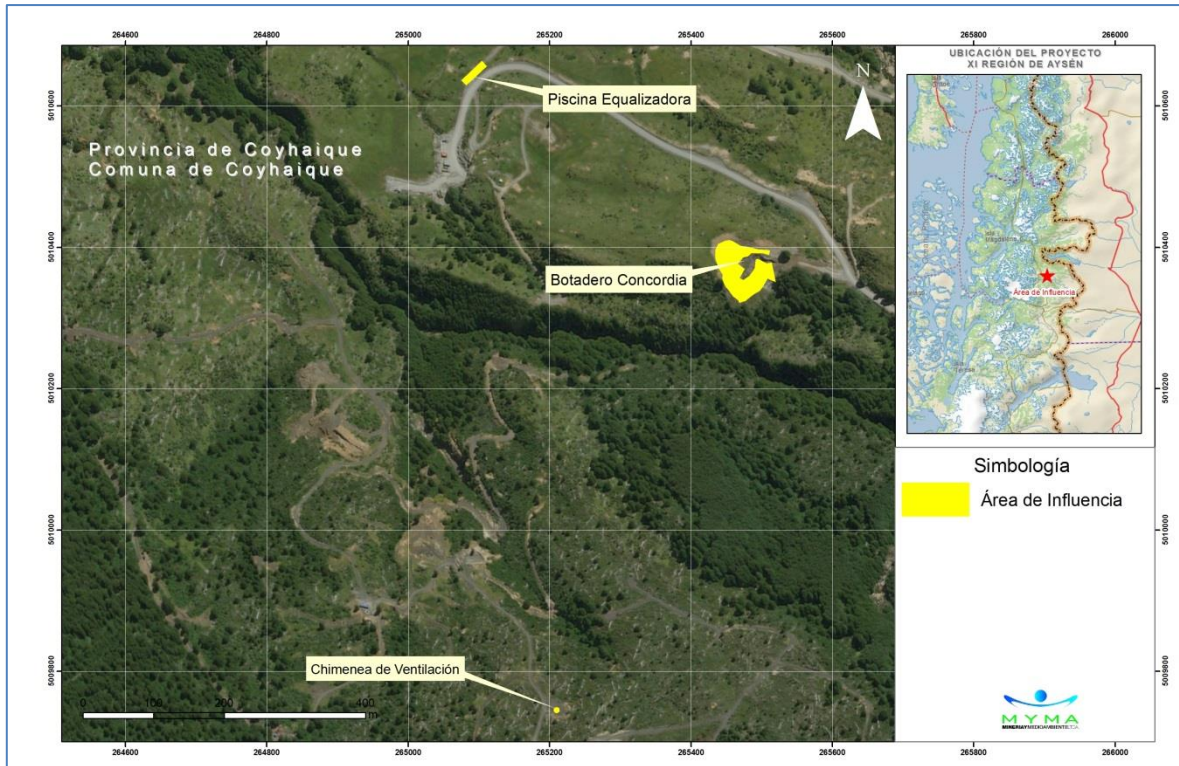
El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto las cuales corresponden a:

- Piscina ecualizadora: Presenta una superficie de 0,04 ha
- Reacondicionamiento botadero: Presenta una superficie de 0,41 ha
- Chimenea de ventilación: Se consideró un buffer de 6 m en torno a la chimenea lo que determina una superficie de 0,01 ha

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el lugar de emplazamiento de las obras del proyecto, por lo tanto, el área a caracterizar, corresponde a tres polígonos referenciales donde se emplazarán las obras y partes del proyecto determinando una superficie total de 0,46 ha.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1: Ubicación del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología Vegetación

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Aysén así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Coyhaique que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Modificados Con Vegetación							
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
			Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Hualve	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Mallin	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Marisma	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Pradera húmeda (Vega)	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Turbera	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Humedal ribereño	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Roccosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 4m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-25%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m2 y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los

árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

- *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, mallines, vegas, otros terrenos húmedos. Para la definición de estos se usó las categorías señaladas por Schlatter y Schlatter, 2004.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano entre el día 17 de Enero de 2018. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y/o descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía

generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Holcus lanatus</i> : hl
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Fuchsia magellanica</i> : Fm
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus dombeyi</i> : ND
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m²; en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron

parcelas de 200 m² y en caso de encontrar formaciones boscosas se utilizaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Las categorías de estado de conservación se asignaron según lo que rige el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.

- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de estudio se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

4.3.2 Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y

semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2° de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2° de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.
- e.- En consecuencia se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

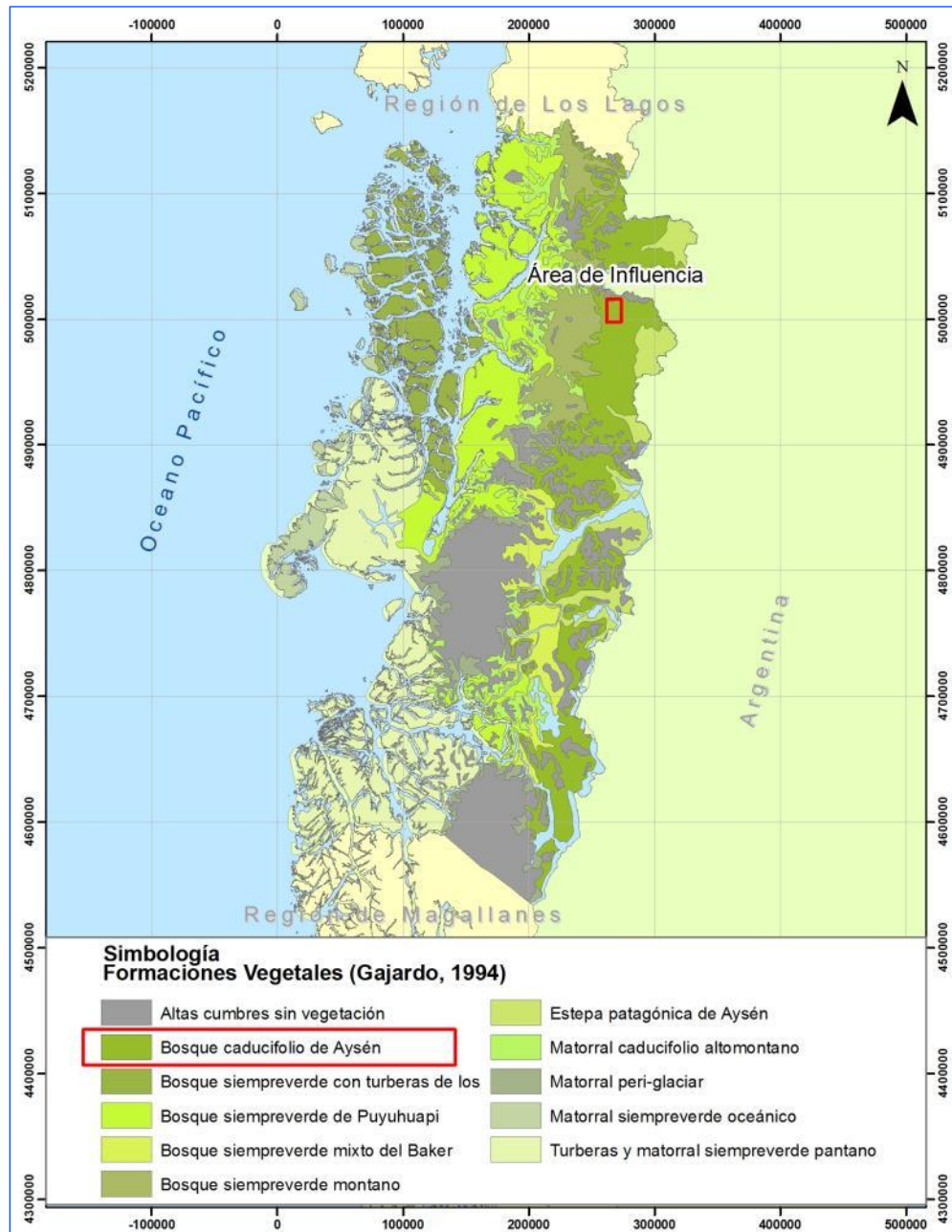
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Plischoff (2006) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Bosque Andino Patagónico, específicamente en la Formación Vegetal del Bosque Caducifolio de Aysén, la cual puede encontrarse desde el sur de la X Región, pero están representados en su forma característica en la XI Región. Son bosques relativamente homogéneos en composición florística y en su estructura, distribuyéndose en un ambiente con fuerte gradiente de precipitación de oeste a este, sobre un relieve de grandes variaciones en altitud. Han sido muy afectados por la intervención humana persistiendo su condición original solamente en sectores locales.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 5-1: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de influencia

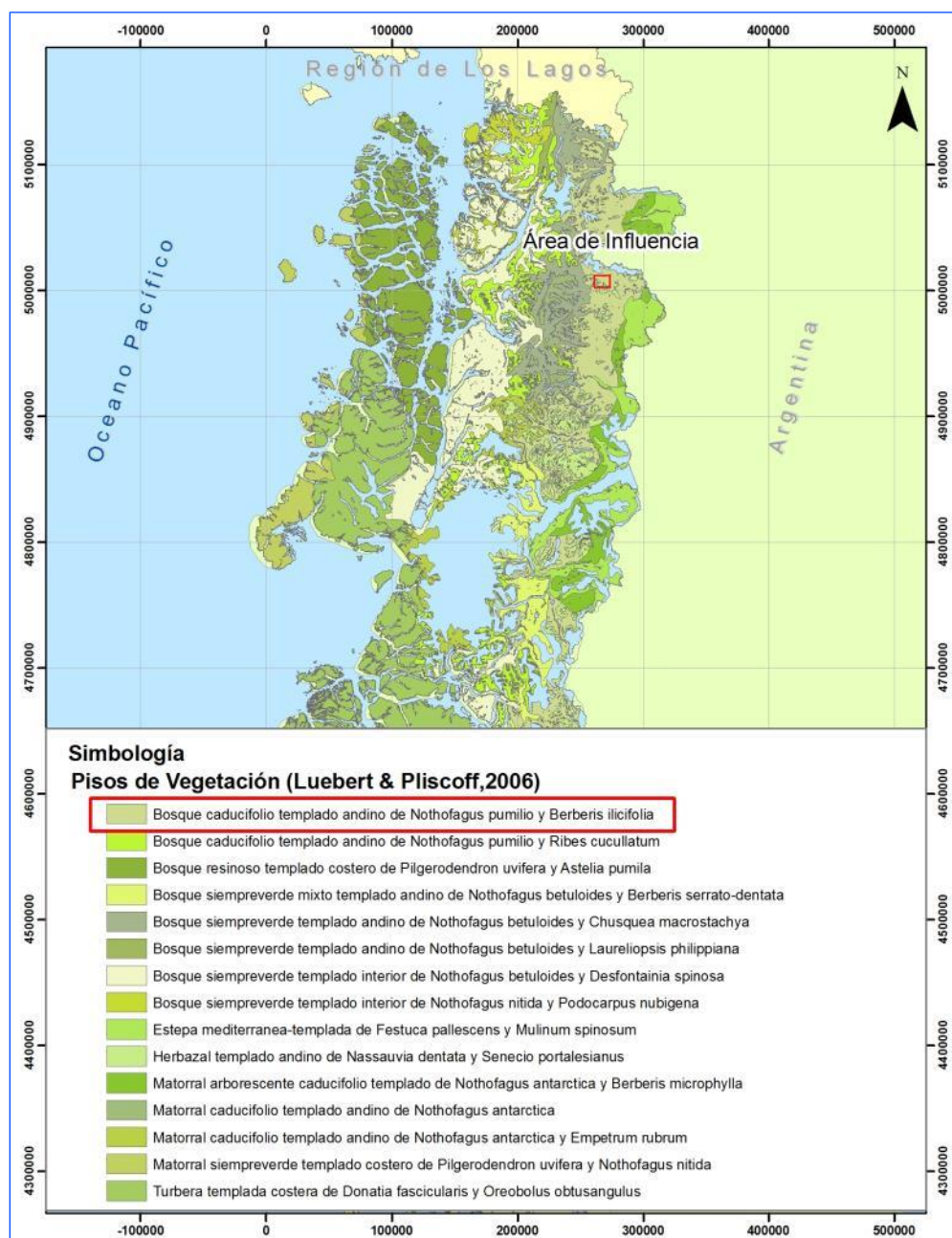


Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación Bosque Caducifolio templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Berberis ilicifolia* el cual corresponde a un bosque caducifolio dominado en una estrata arbórea alta por *Nothofagus pumilio* y frecuentemente también por *N. betuloides*. El estrato arbustivo se caracteriza por la presencia de *Berberis ilicifolia*, *Escallonia alpina*, *Berberis serrato-dentata*, *Myoschilos oblonga*, *Maytenus disticha*, en tanto que la estrata herbácea está compuesta por *Macrochaenium gracile*, *Viola reichei*, *Adenocaulon chilense* y *Dysopsis glechomoides* como las más frecuentes. En la medida que se desplaza hacia el oriente, el carácter mixto del piso se va perdiendo haciéndose *Nothofagus pumilio* la única especie arbórea dominante, mientras que *Chiliodendron rosmanrinifolium* se hace más frecuente al igual que *Hierochloa redolens* y *Poa alopecurus*, que indican la transición gradual de pisos de vegetación de bosque hasta estepa.

La siguiente Figura muestra la localización del piso de vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de influencia



Fuente: Elaboración propia

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la siguiente tabla donde se entrega una comparación resumen de los sistemas

válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
45 ° S	Región del Bosque Andino Patagónico	Bosque Caducifolio templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Berberis ilicifolia</i>

Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Aysén, las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación del Bosque Caducifolio de Aysén	Bosque Caducifolio templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Berberis ilicifolia</i>
<i>Acaena ovalifolia</i>	X	
<i>Acaena pinnatifida</i>	X	
<i>Acaena splendens</i>	X	
<i>Adenocaulon chilense</i>	X	X
<i>Baccharis obovata</i>	X	
<i>Baccharis patagonica</i>	X	
<i>Berberis buxifolia</i>	X	
<i>Berberis ilicifolia</i>		X
<i>Berberis pearcei</i>	X	
<i>Berberis serrato-dentata</i>		X
<i>Blechnum penna-marina</i>	X	
<i>Calceolaria uniflora</i>	X	
<i>Cerastium arvense</i>	X	
<i>Chiliodendron rosmanrinifolium</i>		X
<i>Chiliodendron diffusum</i>	X	

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación del Bosque Caducifolio de Aysén	Bosque Caducifolio templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Berberis ilicifolia</i>
<i>Chusquea macrostachya</i>	X	
<i>Colletia spinosa</i>	X	
<i>Dactylis glomerata</i>	X	
<i>Desfontainia spinosa</i>	X	
<i>Dysopsis glechomoides</i>	X	
<i>Dysopsis glechomoides</i>		X
<i>Embothrium coccineum</i>	X	X
<i>Escallonia alpina</i>		X
<i>Festuca pallescens</i>	X	
<i>Fragaria chilensis</i>	X	
<i>Geranium berterianum</i>	X	
<i>Hierochloa redolens</i>		X
<i>Holcus lanatus</i>	X	
<i>Lagenophora hirsuta</i>	X	
<i>Macrachaenium gracile</i>	X	X
<i>Maytenus disticha</i>	X	X
<i>Mulinum spinosum</i>	X	
<i>Myoschilos oblonga</i>		X
<i>Nothofagus antarctica</i>	X	
<i>Nothofagus betuloides</i>	X	X
<i>Nothofagus pumilio</i>	X	X
<i>Osmorhiza chilensis</i>	X	
<i>Ovidia andina</i>	X	
<i>Pernettya mucronata</i>	X	X
<i>Plantago lanceolata</i>	X	
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		X
<i>Poa alopecurus</i>		X
<i>Poa pratensis</i>	X	
<i>Polystichum mohrioides</i>	X	
<i>Ranunculus peduncularis</i>	X	
<i>Ribes cucullatum</i>	X	
<i>Ribes magellanicum</i>	X	
<i>Rumex acetosella</i>	X	
<i>Schinus patagonicus</i>	X	
<i>Sphagnum magellanicum</i>		X

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación del Bosque Caducifolio de Aysén	Bosque Caducifolio templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Berberis ilicifolia</i>
<i>Taraxacum officinale</i>	X	
<i>Trifolium repens</i>	X	
<i>Valeriana lapathifolia</i>	X	
<i>Viola maculata</i>	X	
<i>Viola reichei</i>		X

Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de estudio)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 3 puntos de muestreo en temporada de verano donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies Dominantes
	ESTE	NORTE		
P01	265.220	5.009.740	Área Industrial	-
P02	265.486	5.010.390	Área Industrial	-
P03	265.116	5.010.677	Área Industrial	-

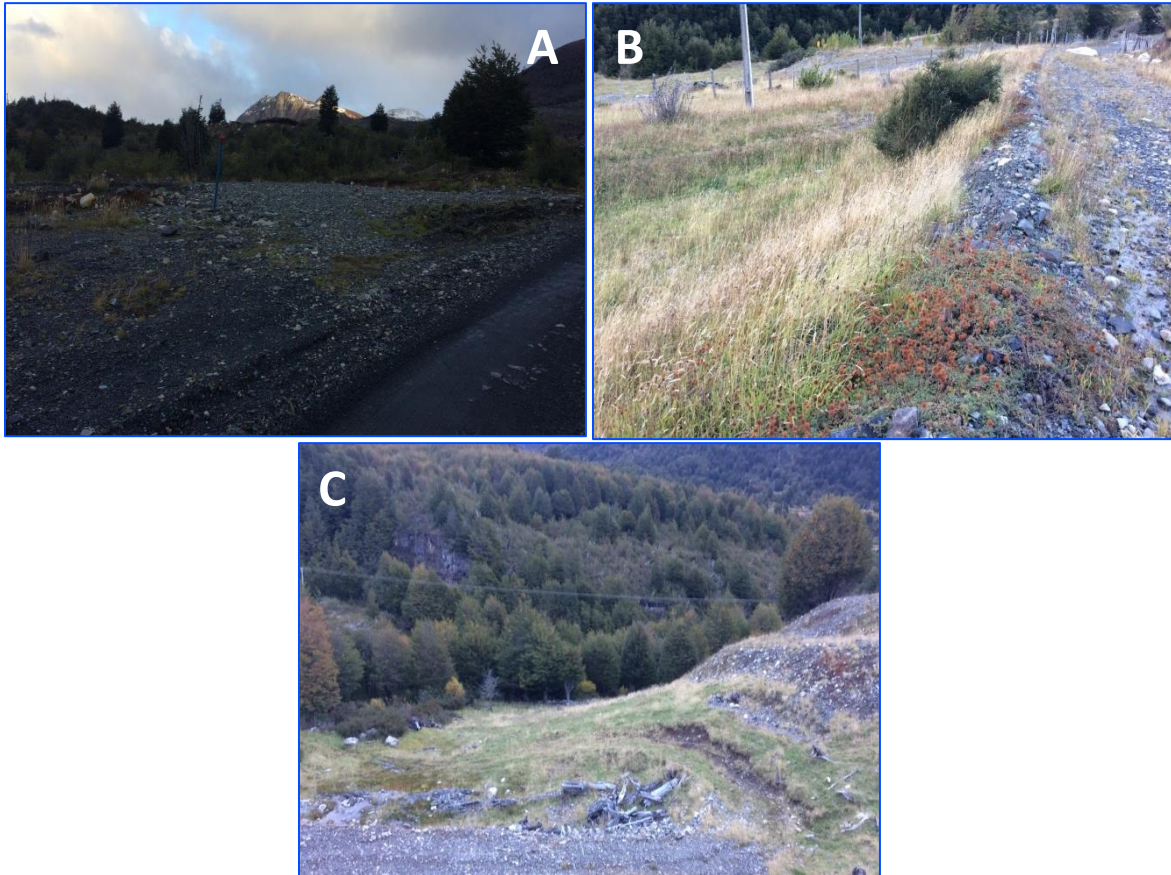
Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno se puede definir que el área de influencia se encuentra cubierta en su 100% de ambientes modificados donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas industriales con presencia de herbáceas tales como *Rumex acetosella*, *Plantago major*, *Acaena ovalifolia*, *Holcus lanatus* y *Trifolium pratense* y algunos individuos aislados de *Chusquea culeou* y *Berberis microphylla* en el sector destinada para la piscina ecualizadora.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.

Ilustración 5-1: Ambientes modificados presentes en el área de influencia



A: Fisionomía Ambientes Modificados (En área de emplazamiento de Chimenea), **B:** Fisionomía Ambientes Modificados (En área de emplazamiento de Piscina ecualizadora), **C:** Fisionomía Ambientes Modificados (En área de emplazamiento de Botadero)

Fuente: Campaña de Terreno, 2018

5.2.3 Flora a escala local

En el área de influencia se identificaron 7 especies asociadas a áreas industriales. La siguiente tabla muestra las especies identificadas.

Tabla 5-4. Flora Registrada en Área de Influencia

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría de Conservación
Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forster	Calafate	Nativa	Arbustivo	-
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Introducida	Herbáceo	-
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llanten	Introducida	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Piojillo	Introducida	Herbáceo	-
Poaceae	<i>Chusquea culeou</i> Desv.	Coligue	Nativa	Arbustivo	-
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducida	Herbáceo	-
Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i> R. et P.	Cadillo	Nativa	Herbáceo	-

Fuente: Campaña de Terreno, 2018

5.2.3.1 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, en el área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetaciones identificadas en el área de influencia, no se reconocieron formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo a la legislación vigente (ley 20.283/2008).

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la caracterización ambiental de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la caracterización ambiental de flora y vegetación, se considera que no existe la presencia de formaciones relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia no se identificaron especies endémicas.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada

predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 7 especies presentes, de las cuales, 3 son nativas y 4 alóctonas. En términos de origen, se observa un mayor porcentaje de especies introducidas alcanzando el 57% del total, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 43%.

El área de influencia se caracteriza por presentar ambientes modificados donde el uso de suelo dominante corresponde a áreas industriales con presencia aislada de vegetación principalmente del tipo “malezas”.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en los catálogos oficiales.

La construcción del proyecto no intervendrá formaciones naturales de vegetación por lo cual no existirá ningún impacto sobre el componente caracterizado.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Apéndice 1: Cartografía Flora y Vegetación

